

Anschieb 9.1

Wir zeigen zunächst, dass ein rationaler Allpass die Darstellung

$$G(s) = K \frac{(s + a_1^*) \cdots (s + a_M^*)}{(s - a_1) \cdots (s - a_M)} \quad (1)$$

hat. Es sei daher

$$G(s) = K \frac{(s - n_1) \cdots (s - n_M)}{(s - p_1) \cdots (s - p_N)}$$

ein rationaler Allpass. Dann ist auch

$$G^*(-s^*) = K^* \left[\frac{(-s^* - n_1) \cdots (-s^* - n_M)}{(-s^* - p_1) \cdots (-s^* - p_N)} \right]^* = K^* \frac{(-s - n_1^*) \cdots (-s - n_M^*)}{(-s - p_1^*) \cdots (-s - p_N^*)}$$

rational. Da das System allpass ist, gilt weiterhin

$$|G(s)G^*(-s^*)|_{s=j\omega} = |G(j\omega)|^2 = G(j\omega) \underbrace{G^*(-j\omega^*)}_{=j\omega} = A^2, \quad \forall \omega.$$

Da $G(s)$, $G^*(-s^*)$ und daher auch $G(s)G^*(-s^*)$ rational sind, folgt daraus

$$G(s)G^*(-s^*) = A^2, \quad \forall s.$$

Aus der Darstellung $G(s) = N(s)/D(s)$ mittels Zähler- und Nennerpolynom folgt

$$\frac{N(s)}{D(s)} \frac{N^*(-s^*)}{D^*(-s^*)} = A^2 \quad \Rightarrow \quad N(s)N^*(-s^*) = A^2 D(s)D^*(-s^*).$$

D.h., sobald das System eine Nullstelle an s hat, muss es auch einen Pol an $-s^*$ haben. (Der Pol kann sich nicht ebenfalls an s befinden, da wir annehmen, dass es keine gemeinsamen Pol- und Nullstellen gibt.) Ebenso impliziert ein Pol an s eine Nullstelle $-s^*$. Da rationale Funktionen bis auf eine Konstante eindeutig durch ihre Pole und Nullstellen bestimmt sind, folgt dadurch (1).

Umgekehrt ist zu zeigen, dass jede rationale Systemfunktion der Form (1) einen Allpass beschreibt. Da

$$|G(s)| = |K| \left| \frac{(s + a_1^*) \cdots (s + a_M^*)}{(s - a_1) \cdots (s - a_M)} \right| = |K| \left| \frac{s + a_1^*}{s - a_1} \right| \cdots \left| \frac{s + a_M^*}{s - a_M} \right|,$$

reicht es zu zeigen, dass jeder der Faktoren $\frac{s+a_k^*}{s-a_k}$ allpass ist. Dies wird im nächsten Beispiel für den Fall $a_k = 1$ illustriert.

Anschieb 9.2

Beispiel

Die rationale Systemfunktion

$$G(s) = \frac{s-1}{s+1}, \quad \operatorname{Re}(s) > -1$$

hat die Nullstelle 1 und den Pol -1 . Es ist daher stabil und kausal.

Amplitudengang

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{j\omega - 1}{j\omega + 1} \right| = \frac{\sqrt{\omega^2 + (-1)^2}}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}} = 1.$$

Phasengang

$$G(j\omega) = \underbrace{|G(j\omega)|}_{=1} e^{j\angle G(j\omega)} = \frac{j\omega - 1}{j\omega + 1}$$
$$\Rightarrow j\angle G(j\omega) = \log \left(\frac{j\omega - 1}{j\omega + 1} \right)$$

Gruppenlaufzeit

$$\begin{aligned}\tau_g(\omega) &= -\frac{d\angle G(j\omega)}{d\omega} = -\frac{d}{d\omega} \frac{1}{j} \log \left(\frac{j\omega - 1}{j\omega + 1} \right) \\&= -\frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{j} \log(j\omega - 1) - \frac{1}{j} \log(j\omega + 1) \right] \\&= -\left[\frac{1}{j} \frac{j}{j\omega - 1} - \frac{1}{j} \frac{j}{j\omega + 1} \right] \\&= -\frac{(j\cancel{\omega} + 1) - (j\cancel{\omega} - 1)}{(j\omega + 1)(j\omega - 1)} \\&= -\frac{2}{-\omega^2 - 1} \\&= \frac{2}{\omega^2 + 1} > 0.\end{aligned}$$

Allgemeine Aussage

Da ein Allpass die Form

$$G(s) = K \prod_{k=1}^M \frac{s + a_k^*}{s - a_k}$$

hat, folgt mit Vorlesung 8, dass

$$\begin{aligned}\angle G(s) &= \angle K + \frac{s + a_1^*}{s - a_1} + \dots + \frac{s + a_M^*}{s - a_M} \\ \Rightarrow \frac{d\angle G(j\omega)}{d\omega} &= 0 + \frac{d}{d\omega} \frac{j\omega + a_1^*}{j\omega - a_1} + \dots + \frac{d}{d\omega} \frac{j\omega + a_M^*}{j\omega - a_M} \\ \Rightarrow \tau_g(\omega) &= -\frac{d\angle G(j\omega)}{d\omega} = 0 - \underbrace{\frac{d}{d\omega} \frac{j\omega + a_1^*}{j\omega - a_1}}_{\geq 0} - \dots - \underbrace{\frac{d}{d\omega} \frac{j\omega + a_M^*}{j\omega - a_M}}_{\geq 0} \\ &\geq 0.\end{aligned}$$

Dass die Terme $-\frac{d}{d\omega} \frac{j\omega + a_1^*}{j\omega - a_1}$ nicht negativ sind, zeigt man wie im obigen Beispiel.

Anschrift 9.3

Aus $Y(s) = G(s)U(s)$ folgt

$$U(s) = \frac{1}{G(s)} Y(s).$$

Die Systemfunktion des inversen Systems, welches $y(t)$ auf $u(t)$ abbildet, ist also $\frac{1}{G(s)}$. Ist nun $G(s) = N(s)/D(s)$ rational, so gilt

$$\frac{1}{G(s)} = \frac{D(s)}{N(s)}.$$

Die Nullstellen von $G(s)$ sind also die Pole von $\frac{1}{G(s)}$, während die Pole von $G(s)$ die Nullstellen von $\frac{1}{G(s)}$ sind. Daher liegen auch die Pole und Nullstellen in der linken Halbebene. Da es sich um ein kausales System handelt, ist der Konvergenzbereich eine rechte Halbebene, welche die imaginäre Achse enthält. Daher ist auch das inverse System stabil.

Anschrieb 9.4

Es seien $n_1, \dots, n_M$ die Nullstellen und $p_1, \dots, p_N$ die Pole von $G(s)$ in der rechten Halbebene $\text{Re}(s) > 0$. Wir wählen

$$G_{\text{ap}}(s) = \frac{s - n_1}{s + n_1^*} \dots \frac{s - n_M}{s + n_M^*} \frac{s + p_1^*}{s - p_1} \dots \frac{s + p_N^*}{s - p_N}$$

allpass und beobachten, dass

$$G_{\text{mp}}(s) = \frac{G(s)}{G_{\text{ap}}(s)} = G(s) \frac{s + n_1^*}{s - n_1} \dots \frac{s + n_N^*}{s - n_M} \frac{s - p_1}{s + p_1^*} \dots \frac{s - p_N}{s + p_N^*}$$

minimalphasig ist, da die Multiplikation mit $G_{\text{ap}}(s)$ alle Nullstellen und Pole in der rechten Halbebene kürzt und durch Pole bzw. Nullstellen in der linken Halbebene ersetzt. $G_{\text{mp}}(s)$ hat also nur noch Pole und Nullstellen in der linken Halbebene und ist somit minimalphasig. Nach Konstruktion gilt

$$G_{\text{mp}}(s)G_{\text{ap}}(s) = G(s).$$

Anschrieb 9.5

Wir zerlegen die Systemfunktion in einen minimalphasigen Teil und einen Allpass:

$$G(s) = G_{\text{mp}}(s)G_{\text{ap}}(s).$$

Aus Vorlesung 8 wissen wir, dass dann

$$\angle G(s) = \angle G_{\text{mp}}(s) + \angle G_{\text{ap}}(s)$$

gilt. Es folgt

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\angle G(j\omega)}{d\omega} = -\frac{d\angle G_{\text{mp}}(j\omega)}{d\omega} - \frac{d\angle G_{\text{ap}}(j\omega)}{d\omega} = \tau_{g,\text{mp}}(\omega) + \underbrace{\tau_{g,\text{ap}}(\omega)}_{\geq 0} \Rightarrow \tau_{g,\text{mp}}(\omega) \leq \tau_g(\omega).$$